campuslands × Financiera Comultrasan

</Agente de IA para el *Sistema Normativo* Interno

<= Propuesta técnica · Full Service =>

PREPARADO PARA	PREPARADO POR	FECHA
Financiera Comultrasan	Campuslands S.A.S. BIC	Octubre 2026

</Encontrar la norma correcta, *a la primera*

01

~960

documentos normativos

6

tipologías oficiales: Políticas, Caracterizaciones, Procedimientos, Instructivos, Anexos y Formatos

Formatos y diagramas

PDF nativo y escaneado, Word, Excel, PowerPoint, HTML y mapas de proceso con imágenes incrustadas.

Lenguaje propio

Jerga santandereana y del nororiente colombiano: «fiador» frente a «codeudor».

Acceso por perfil

Cada colaborador solo ve los documentos que su rol, agencia, cargo y grupo de Active Directory autorizan.

Norma vigente

Distinguir la versión oficial vigente de lo obsoleto o en revisión, siempre con su fuente.

</De la pregunta *a la norma citada*

02

01

Consulta

Pregunta en lenguaje natural, por texto o por voz, desde la Intranet.

02

Búsqueda híbrida

Recuperación vectorial más búsqueda léxica BM25 sobre todo el acervo.

03

Re-ranking

Un modelo cross-encoder ordena los fragmentos por relevancia estricta.

04

Respuesta anclada

El LLM responde solo con lo recuperado y declara si la norma no contiene la respuesta.

05

Cita verificable

Documento, código, versión, numeral y fecha, con enlace al original.

Sin inventar El agente limita sus afirmaciones al contexto normativo recuperado y cita el 100 % de sus respuestas.

</Del documento *al conocimiento*

MÓDULO 1

Ingesta, extracción multiformato y OCR

- Conexión y procesamiento del universo inicial de ~960 documentos.
- Texto y estructura desde PDF (nativo y escaneado), Word, Excel, PowerPoint y HTML.
- OCR avanzado para diagramas de flujo, imágenes incrustadas y mapas de proceso, con sus secuencias y relaciones.

MÓDULO 2

Chunking semántico y metadatos

- Chunking según la jerarquía del documento (secciones, numerales, cláusulas), sin partir ideas a la mitad.
- Cada fragmento hereda el título, proceso y vigencia de su documento.
- Clasificación automática en las 6 tipologías oficiales.

MÓDULO 3

Indexación y búsqueda híbrida

- Embeddings en español financiero y cooperativo, con base vectorial de baja latencia y filtros por metadatos.
- Búsqueda vectorial + BM25, re-ranking cross-encoder y tolerancia a jerga regional.
- Resultados filtrados por permisos y perfil de Active Directory.

</Respuestas *ancladas y citables*

04

MÓDULO 4

Generación RAG y consolidación inteligente

GENERACIÓN Y ANCLAJE

- Síntesis multifuente: una política y dos instructivos en una sola respuesta coherente.
- Anclaje estricto (grounding) contra alucinaciones.
- Respuestas en pasos para trámites, colocación de créditos o cobro de cartera.

INTERACCIÓN CONVERSACIONAL

- Repreguntas inteligentes ante consultas incompletas.
- Tono institucional cooperativo, profesional, seguro y empático.
- Consulta guiada paso a paso para trámites complejos.

MÓDULO 5

Citación estricta y control de versiones

- Citas verificables en el 100 % de las respuestas.
- Hipervínculo directo al documento oficial.
- Prioriza la versión vigente más reciente.

Cada cita incluye: documento, código institucional, versión vigente, numeral o sección y fecha de expedición.

</Interfaz, voz *y conexiones*

05

MÓDULO 6

Interfaz conversacional omnicanal, voz y texto

- **Widget web responsivo** para la Intranet corporativa, con autenticación automática (SSO).
- **Historial de conversación** por sesión para repreguntas y seguimiento.
- **Voz en tiempo real** (Speech-to-Text) en español colombiano, desde navegador o móvil.
- **Pantallas táctiles** de tablets y smartphones de la fuerza comercial en campo.

MÓDULO 7

Integración y sincronización con repositorios

- **Active Directory** (LDAP/Kerberos): valida identidad y extrae rol, agencia, cargo y grupo.
- **Reindexación diferencial** automática de documentos nuevos, modificados o eliminados, en horario programado o por eventos.
- **Actualización a demanda**: los administradores de normatividad fuerzan la indexación de un documento recién expedido.

</Control, calidad *y adopción*

06

MÓDULO 8

Telemetría y monitoreo FinOps

TABLERO FINOPS

Consultas, consumo de tokens y costo proyectado por día, mes y centro de costos.

ANALÍTICA DE USO

Normas, procesos y categorías más consultados, por agencia y canal.

MÓDULO 9

Auditoría, calidad y feedback

AUDITORÍA

Registro inmutable de cada interacción (usuario, fecha y hora, consulta, fragmentos, respuesta, citas y latencia) con reportes en Excel o PDF.

CALIDAD

Pulgar arriba o abajo con observaciones y evaluación continua mediante RAGAS.

MÓDULO 10

Transferencia y gestión del cambio

CAPACITACIÓN

15 horas a Procesos y Normatividad: analíticas de uso y revisión de respuestas.

MANUALES

Arquitectura de Software, Operación y Administración de TI, Usuario Final y Guía de Buenas Prácticas en consultas de IA.

</Seis tipologías, *un solo asistente*

07

TIPOLOGÍAS OFICIALES

01 Políticas

02 Caracterizaciones

03 Procedimientos

04 Instructivos

05 Anexos

06 Formatos

ASÍ RESPONDE

«Requisitos de crédito»	Repregunta para precisar la línea de crédito.
«¿Qué hacer ante un pagaré mal diligenciado?»	Guía paso a paso del trámite.
«Fiador» o «codeudor»	Entiende la jerga regional y encuentra la norma.
Una política y dos instructivos	Una sola respuesta consolidada y citada.

</Esfuerzo *e inversión*

UNA TRIPULACIÓN DEDICADA

- **IA** — Backend & Agentes IA — SENIOR
- **BE** — Desarrollador Backend — SEMI-SENIOR
- **FE** — Desarrollador Frontend — SENIOR
- **LT** — Líder Técnico · Arquitecto · Scrum — SENIOR
- **UX** — Diseñador UI/UX — SENIOR
- **QA** — Tester QA — SENIOR
- **IC** — Implementación & Capacitación — ESPECIALISTA

Equipo asignado en exclusiva, con modelo Campers: talento junior de alto rendimiento acompañado por seniors, con transferencia de conocimiento al equipo de Comultrasan.

INVERSIÓN TOTAL

$42.987.508

COP

40 %	Anticipo de inicio
40 %	A mitad del proyecto
20 %	A la entrega (Go-Live)

<= Próximo paso: iniciar. =>

</¿Cuándo *empezamos*?

1. Validación del alcance con Financiera Comultrasan.
2. Aprobación de la propuesta.
3. Kick-off. Arrancamos.

Cada consulta que encuentra la norma vigente, con su fuente, es un riesgo operativo menos.
Demos el primer paso juntos.

